

LAPORAN PROJECT BASED LEARNING
CATU DAYA TEREKULASI 3 V, 5 V, 6 V, 9 V, DAN 12 V



IPB University
— Bogor Indonesia —

Kelompok 9 Paralel 2

1. Muhammad Silmi (G7401221011)
2. Otniel Sitepu (G7401221065)
3. Muhamad Iqbal Alfauzi (G7401221083)

DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2023

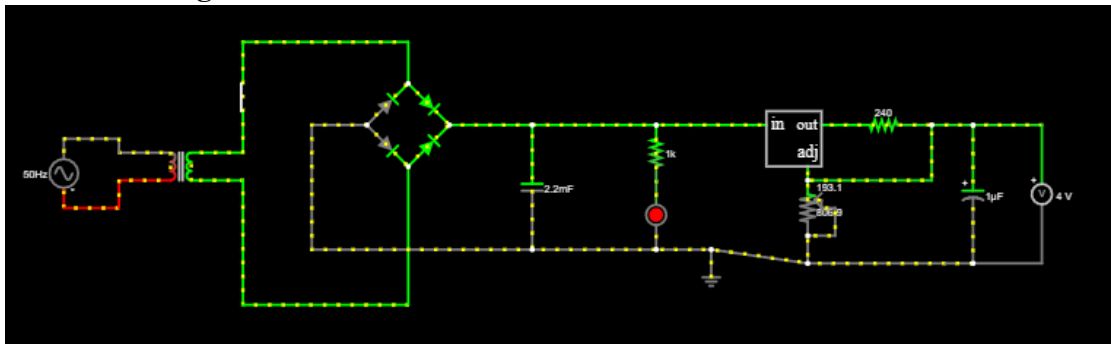
A. Tujuan

Pembuatan catu daya teregulasi bertujuan mengetahui cara kerja, fungsi dan juga membuktikan apakah catu daya mampu menghasilkan *output* tegangan yang disesuaikan (teregulasi), sehingga fungsi aplikatifnya bisa menjadi *power supply* dengan tegangan 3 V, 5 V, 6 V, 9 V dan 12 V.

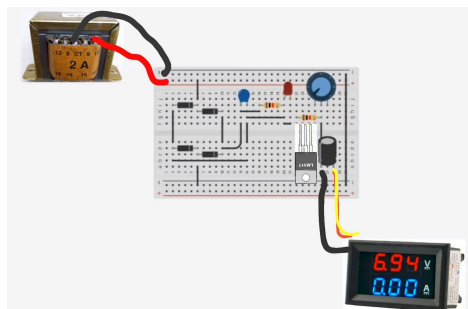
B. Alat dan Bahan

- PCB
- Transformer 2A CT
- Dioda IN4007 (4x)
- IC Regulator LM 317
- LED
- Resistor 240 Ω , 1000 Ω
- Kapasitor 2.2mF
- Kapasitor terpolarisasi 1 μ F
- Potensiometer
- Voltmeter digital
- Solder
- Timah
- Saklar
- Kotak hitam

C. Skema Rangkaian



Gambar 1. Simulasi rangkaian percobaan catu daya teregulasi pada Falstad
<https://tinyurl.com/yvc3ct37>



Gambar 2. Simulasi rangkaian percobaan catu daya teregulasi pada Tinkercad

D. Hasil

Catu daya teregulasi merupakan salah satu alat listrik yang menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik lainnya. Catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektronika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau *accu*. Karakteristik dan prinsip kerja dari rangkaian catu daya teregulasi sangat penting untuk dipelajari serta memahami fungsi dari masing-masing komponen yang ada di dalam rangkaian (Purwanto, Pawenary. 2021)

Pada dasarnya *power supply* ini mempunyai konstruksi rangkaian yang terdiri dari trafo, penyearah, penghalus tegangan, dan regulasi. Istilah ini paling sering diterapkan ke perangkat yang mengubah satu bentuk energi listrik yang lain, meskipun juga dapat merujuk ke perangkat yang mengkonversi bentuk energi lain (misalnya, mekanik, kimia, solar) menjadi energi listrik (Sitohang *et al* 2018). Catu daya teregulasi adalah suatu rangkaian elektronika yang mengubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah tetap. Catu daya teregulasi juga dikenal sebagai catu daya linier. Output dari catu daya yang diatur tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi rangkaian seperti perubahan beban, perubahan tegangan input, perubahan suhu dan komponen. Oleh karena itu, catu daya yang diatur biasanya digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengisian daya ponsel, komputer, catu daya, sirkuit pengujian, sistem dan peralatan kontrol.

Untuk catu daya teregulasi yang kami buat dapat mengubah tegangan menjadi 3 VDC untuk keluaran terkecil dan 12 VDC untuk keluaran terbesar, hal itu dapat disesuaikan dengan potensiometer 5K Ω . Dioda pada rangkaian digunakan untuk merubah arus bolak balik menjadi arus searah melalui proses penyearah dan melindungi rangkaian dari arus bolak-balik. Sumber daya diambil dari jala listrik PLN sebesar 220 VAC diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi 12 VAC. Untuk mengurangi riak yang terlalu besar, digunakan kapasitor dengan nilai kapasitansi yang cukup besar. Untuk mengeluarkan tegangan yang dapat divariasikan, digunakan IC LM 317 sebagai regulator tegangan. Ketika semua komponen sudah dirangkai menjadi satu maka catu daya dapat digunakan dan disesuaikan tergantung kebutuhan yang diperlukan.

Pada catu daya teregulasi yang kami buat, catu daya tersebut mengubah tegangan menjadi 3 V untuk keluaran terkecil dan 12 V untuk keluaran terbesar. Hal itu dapat disesuaikan dengan potensiometer sebesar 5K Ω . Jembatan dioda pada rangkaian digunakan untuk merubah arus bolak balik menjadi arus searah melalui proses penyearah dan melindungi rangkaian dari arus bolak-balik. Sumber daya diambil dari jala listrik PLN adalah sebesar 220 VAC. Transformator kami gunakan menurunkan tegangan dari sumber daya. Tegangan berhasil kami turunkan dari 220 VAC menjadi 12 VAC. Kami juga menggunakan dioda yang berfungsi mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Untuk mengurangi riak yang terlalu besar, digunakan kapasitor dengan nilai kapasitansi yang cukup besar. Semua komponen kami rangkai agar nanti dapat digunakan untuk membantu

menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Meskipun begitu pemakaian catu daya yang kami buat ini perlu disesuaikan sesuai tegangannya.

E. Simpulan

Rangkaian catu daya teregulasi dapat dibuat dari beberapa bagian rangkaian, yaitu *transformer*, *rectifier*, *filter*, dan *regulator*. Catu daya teregulasi mampu menghasilkan tegangan keluaran yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Rangkaian catu daya teregulasi sangat aplikatif pada kehidupan sehari-hari, dimana kebanyakan perangkat elektronik zaman sekarang hanya membutuhkan tegangan DC dengan nilai 3 V-12 V untuk bisa aktif.

Daftar Pustaka

Sitohang EP, Mamahit DJ, & Tulung NS. 2018. Rancang Bangun Catu Daya DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 7(2):135-142.

Purwanto S, Pawenary. 2021. Rancang Bangun Electric Power Converter (Catu Daya) Untuk Alat Anodizing Portable. *Jurnal Ilmiah*, 13(2):86-94.

Lampiran

